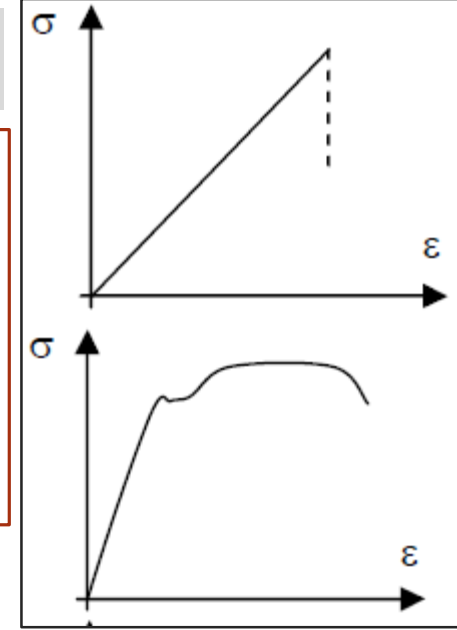
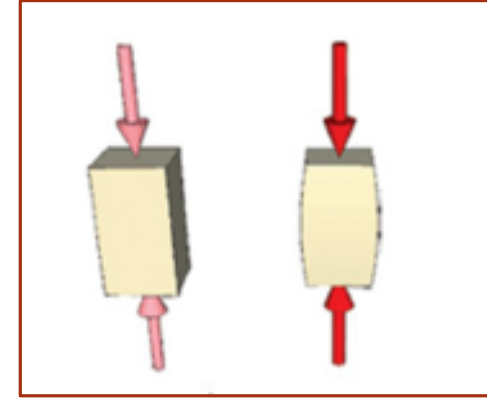
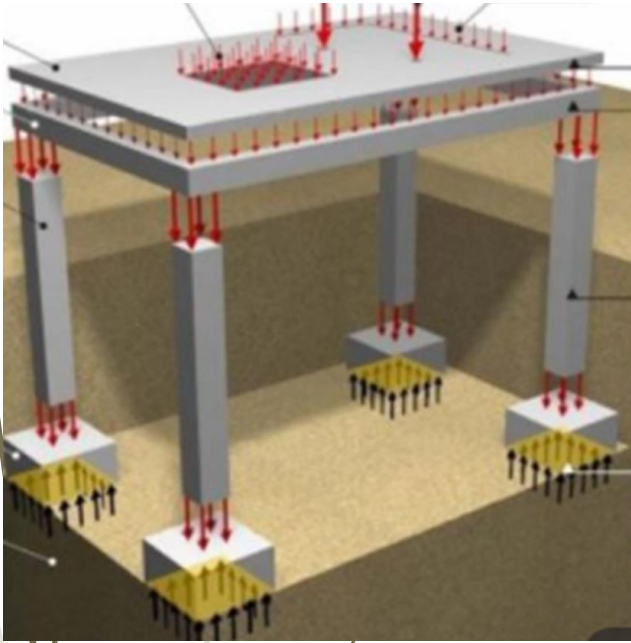
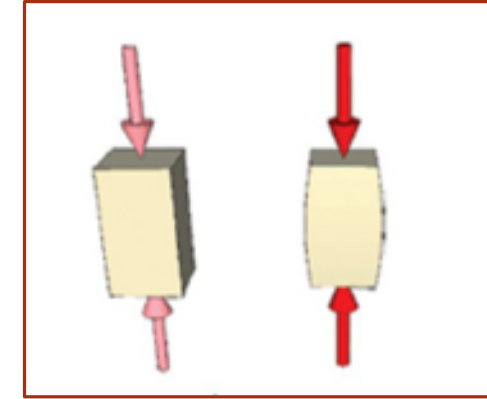
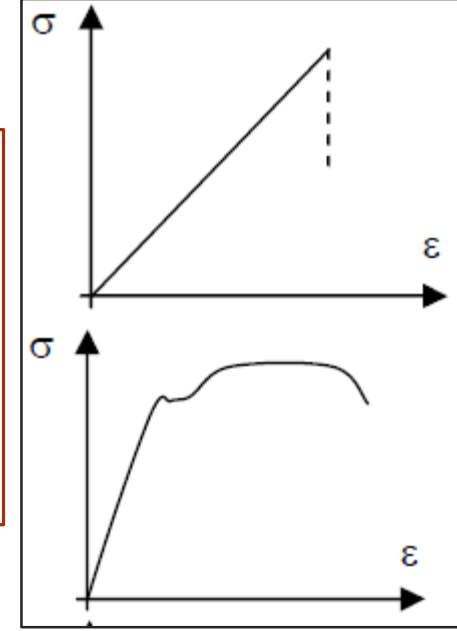




LES PROPRIETES MECANQUES DES MATERIAUX

Année Universitaire : 2024-2025

Enseignante: Mme N. MEZIANE



MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS

Academic Year : 2024-2025

Teacher : Mrs N. MEZIANE

Définition :

Les propriétés mécaniques sont des propriétés qui décrivent le comportement d'un matériaux vis-à-vis des actions mécaniques qui lui sont appliquées. Le comportement mécanique peut être considéré comme la caractéristique essentielle de la majorité des matériaux du Génie Civil.

Importance :

La connaissance des propriétés mécaniques permet de :

- ☐ *Mieux prédire le comportement **mécanique** des matériaux afin d'en tenir compte lors de la conception et réalisation des ouvrages.*
- ☐ *Sélectionner les matériaux les plus appropriés pour le projet de construction, de telle sorte à assurer un maximum de **sécurité**.*

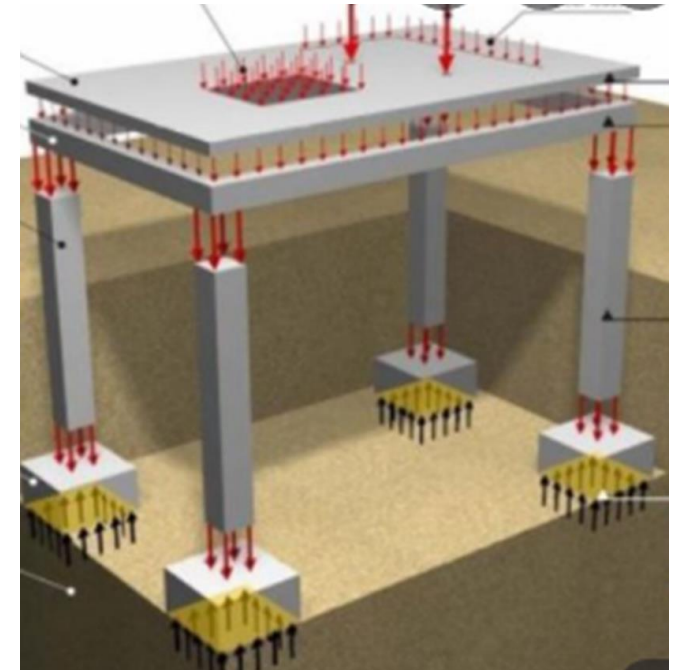


Séisme de BOUMERDES 2003



Pour étudier le comportement mécanique d'un élément de structure, on doit passer par 3 étapes :

- **Etape 1** : Déterminer la totalité des actions extérieures qui lui sont appliquées .
- **Etape 2** : Déterminer comment se répartissent les efforts à l'intérieur de cet élément.
- **Etape 3** : Dimensionner l'élément en équilibrant les contraintes et en limitant les déformations.



NATURE DES ACTIONS MECANQUES AGISSANT SUR LES STRUCTURES



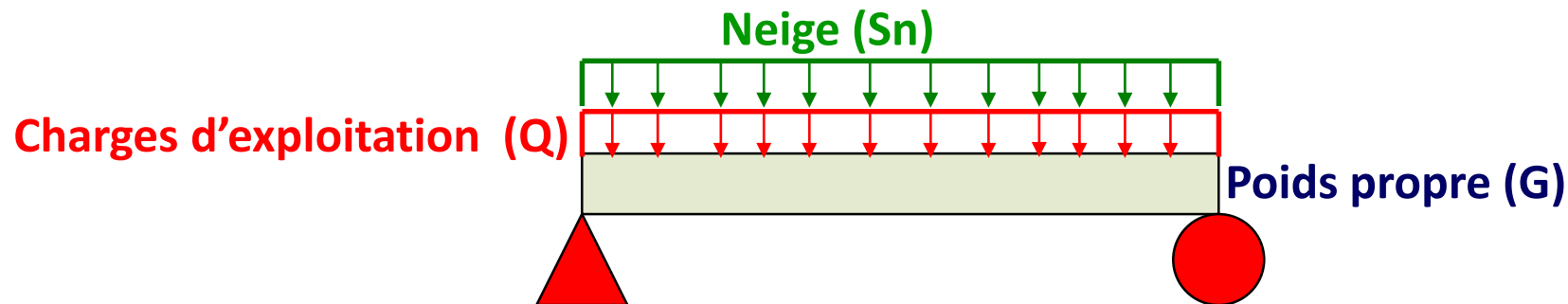
Charges verticales



Actions Horizontales

CHARGES VERTICALES

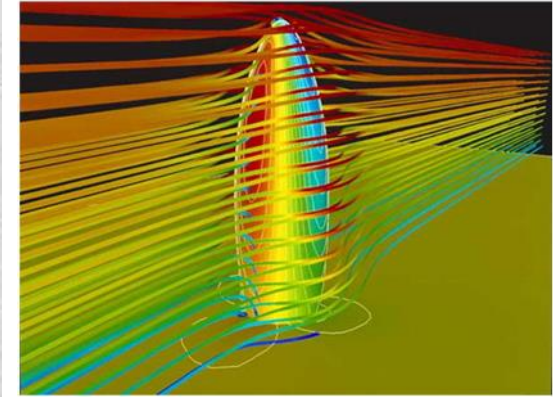
- Charges permanentes (poids propre des ouvrages)
- Charges liées à l'exploitation des bâtiments (public, mobilier, stockages,...)
- *Charges climatiques de neige*



ACTIONS HORIZONTALES

- Pressions ou dépressions dues au vent

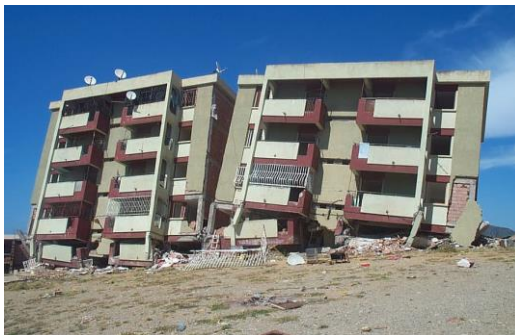
Pont de TACOMA –
Washington USA-1940



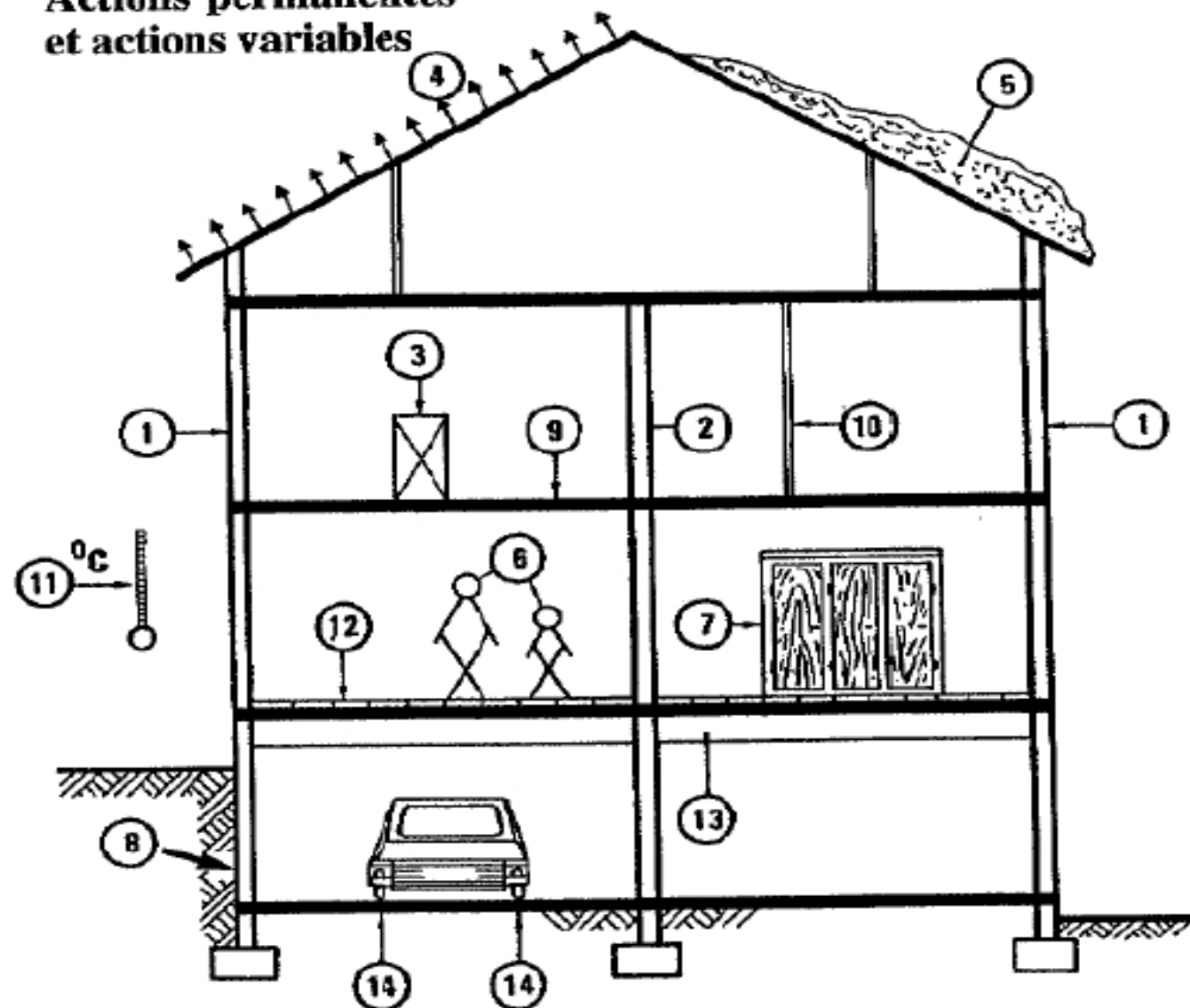
- Poussée des terres, des liquides, ...



- Séismes



**Actions permanentes
et actions variables**

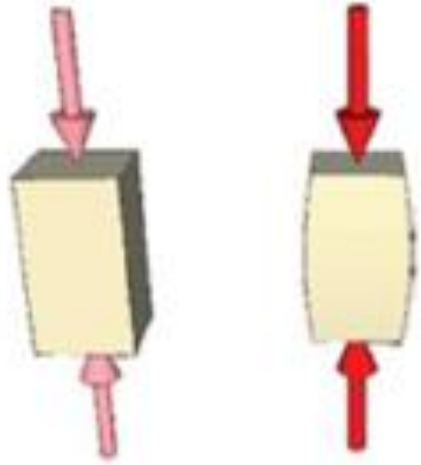


► **Légende sur coupe schématique**

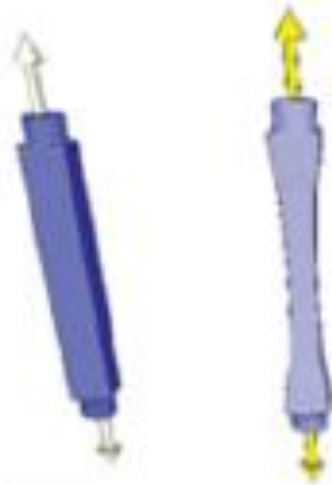
- 1 Mur de façade
- 2 Mur de refend
- 3 Charge concentrée
- 4 Action du vent
- 5 Neige sur le versant
- 6 Personnes
- 7 Meuble
- 8 Poussée des terres
- 9 Plancher en Béton Armé
- 10 Cloisons
- 11 Température climatique
- 12 Revêtement de plancher
- 13 Poutre B.A.
- 14 Roues de voiture

FIG. 1. – Coupe schématique d'un bâtiment à 4 niveaux.

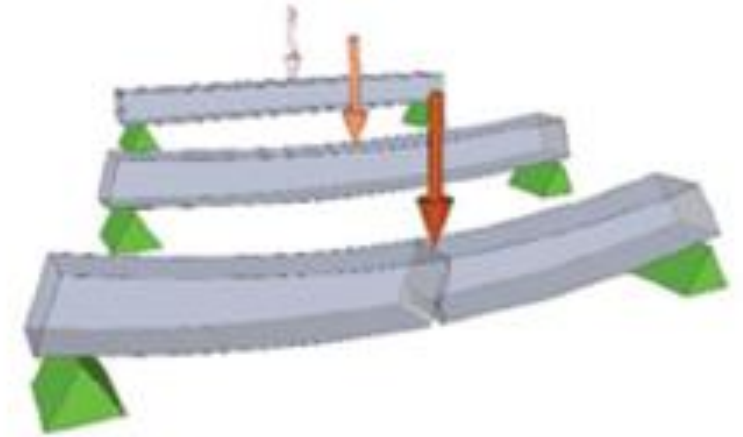
Les différents types de sollicitations



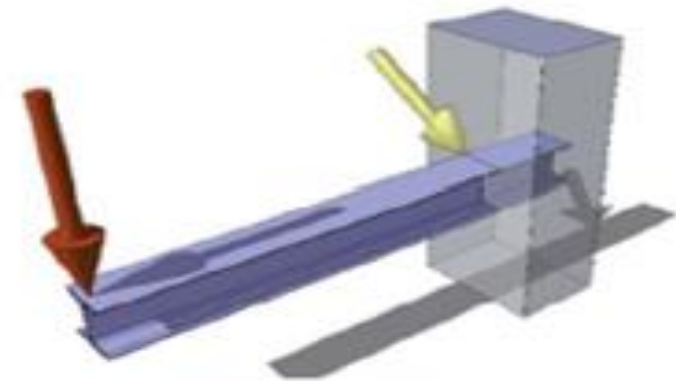
La **compression** provoque un raccourcissement pouvant entraîner une pulvérisation du matériau si l'effort augmente.



La **traction** provoque un allongement et un rétrécissement pouvant entraîner la rupture du matériau si l'effort augmente.



La **flexion** provoque un fléchissement pouvant entraîner la rupture du matériau si l'effort augmente.



Le **cisaillement** est souvent rencontré quand il y a des porte-à-faux (un balcon, par exemple). Il provoque une fissure pouvant entraîner la rupture du matériau.

Remarque:

Les matériaux réagissent différemment à ces efforts en fonction de leur propriétés.

Nous allons uniquement nous intéresser à :

- **La compression simple**
- **La traction simple**

1. La compression simple (SIMPLE COMPRESSION)

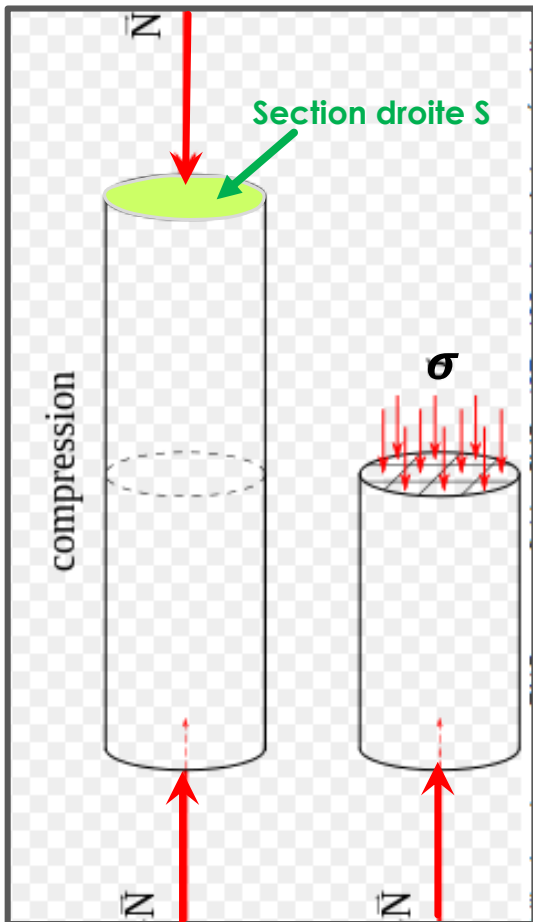
- Un élément est sollicitée en **compression** lorsqu'il est soumis à deux forces directement opposées qui tendent à le **faire raccourcir**.
- La **compression** est dite **simple** si les efforts sont appliqués au centre de gravité de la section droite.

1. 1. Notion de contrainte (STRESS)

- Quand un corps est soumis à l'action de forces extérieures des contraintes internes s'établissent.

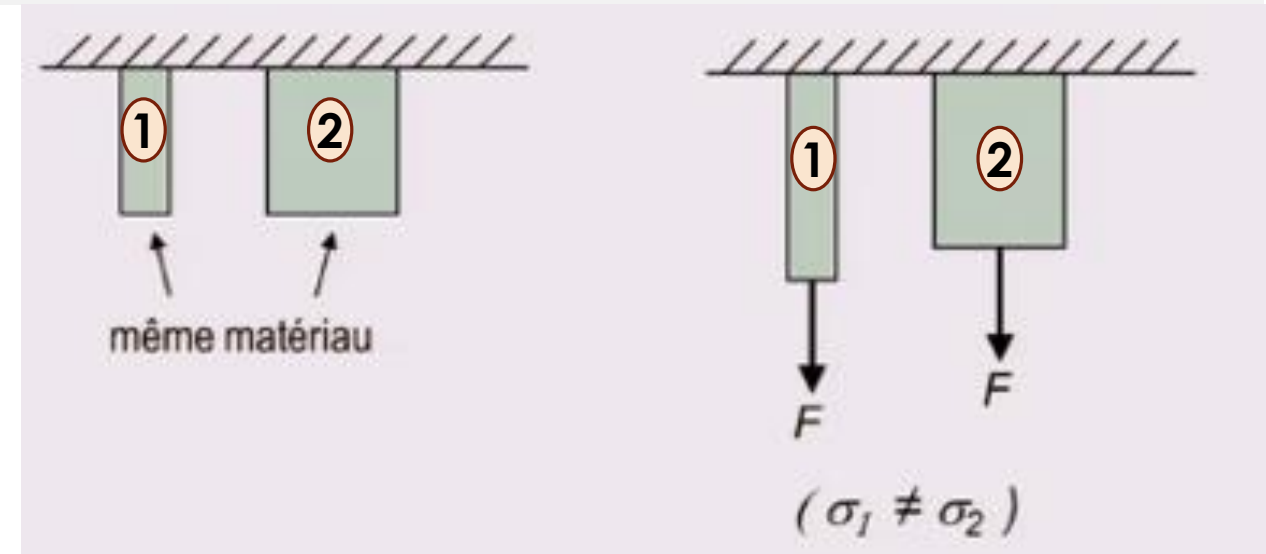
- Dans le cas de la compression simple (exemple: le cas d'un poteau), ces contraintes s'appellent **contraintes normales de compression** (**normal compressive stresses**).
(**normales** veut dire perpendiculaires à la section droite S de l'élément).

$$\begin{matrix} \text{[N/m}^2\text{]} \\ \text{[Pa]} \end{matrix} \rightarrow \sigma = \frac{N}{S} \begin{matrix} \leftarrow \text{[Newton]} \\ \leftarrow \text{[m}^2\text{]} \end{matrix}$$



En résistance des matériaux, on raisonne en terme de **contraintes** et non pas en terme de forces.....pourquoi ????

- On applique la même force F sur deux échantillons, faits avec le même matériau (de l'Aluminium par exemple), mais ayant des dimensions différentes (L'échantillon 2 a une section transversale plus importante que celle de l'échantillon 1).
- On remarque que l'échantillon 1 s'allonge plus que l'échantillon 2 sous l'effet de la même force F , alors que c'est le même matériaux..... pourquoi ???



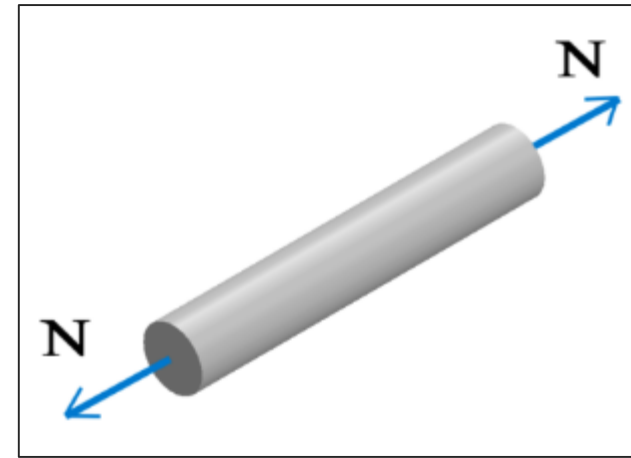
- Réponse: tout simplement parce que l'échantillon 2 a une section transversales plus grande que la section transversale de l'échantillon 1.
- Pour mieux comprendre il serait plus intéressant de raisonner en terme de contraintes, donc:
- Soit S_1 la section de l'échantillon 1 et S_2 la section de l'échantillon 2.

$$\sigma_1 = \frac{F}{S_1} \text{ et } \sigma_2 = \frac{F}{S_2}$$

- Puisque $S_1 < S_2$, et pour la même force F , il est évident qu'on aura $\sigma_1 > \sigma_2$, donc l'échantillon 1 va s'allonger plus que l'échantillon 2.
- C'est pour cela qu'en Résistance des Matériaux, on raisonne toujours en **contraintes** car c'est plus significatif

2. La traction simple (SIMPLE TENSION)

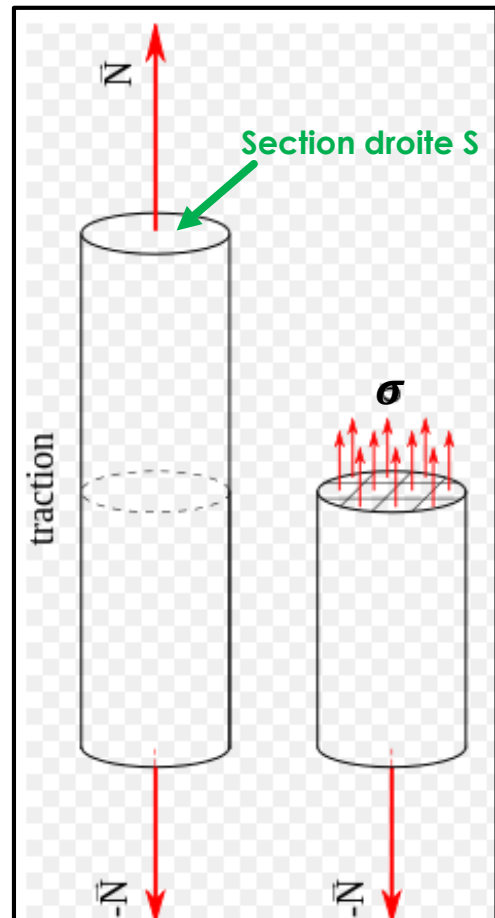
- Un élément est sollicitée en **traction** lorsqu'il est soumise à deux forces directement opposées qui tendent à la faire allonger.
- La **traction** est dite **simple** si les efforts sont appliqués au centre de gravité de la section droite.



2. 1. Les contraintes (STRESSES)

- Dans le cas de la traction simple, les contraintes engendrées s'appellent **contraintes normales de traction** (**normal tensile stresses**) (**normales** veut dire perpendiculaires à la section droite S de l'élément).

$$\begin{array}{c} \text{[N/m}^2\text{]} \\ \text{[Pa]} \end{array} \rightarrow \sigma = \frac{N}{S} \begin{array}{c} \text{[Newton]} \\ \text{[m}^2\text{]} \end{array}$$



Nous allons dans un premier temps nous intéresser au cas de la traction simple

2. 1. Les contraintes : (déjà vu)

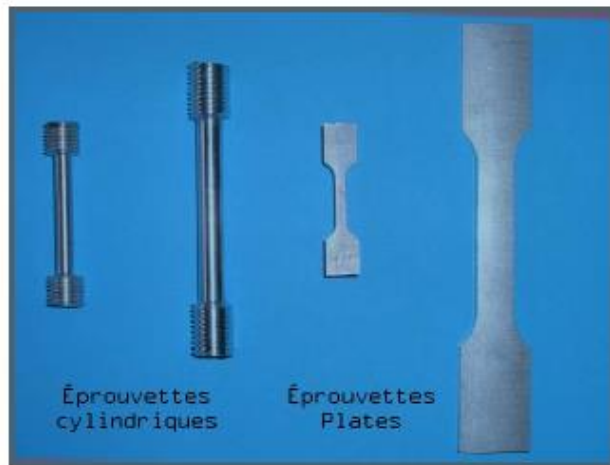
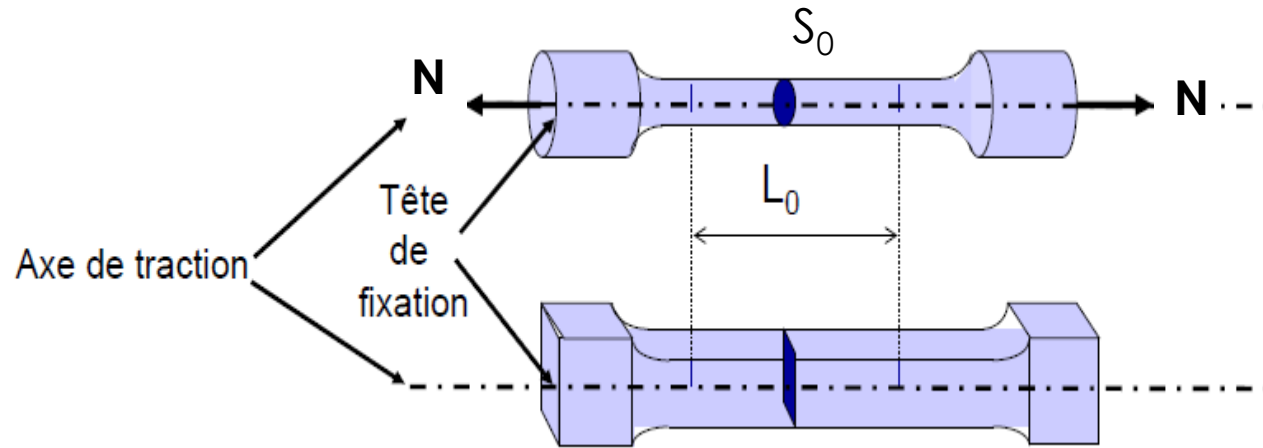
2. 2. La résistance à la traction :

- Soit un matériau soumis à un effort de traction simple.
- La résistance à la traction de ce matériau est la **contrainte maximale** qu'il peut supporter avant de se rompre sous l'effet de l'effort appliqué. Elle est également appelée **contrainte de rupture**.
- Cette **contrainte de rupture** est déterminée au laboratoire par des **essais normalisés**.

$$\begin{array}{c} \text{[Pa]} \rightarrow \sigma_{rup} = \frac{N_{max}}{S} \leftarrow \text{[Newton]} \\ \quad \leftarrow \text{[m}^2\text{]} \end{array}$$

2. 3. Description d'un essai de traction sur une barre d'acier de construction :

- Il consiste à placer une éprouvette du matériau à étudier entre les mâchoires d'une machine de traction qui tire sur le matériau jusqu'à sa rupture.



Éprouvettes de traction



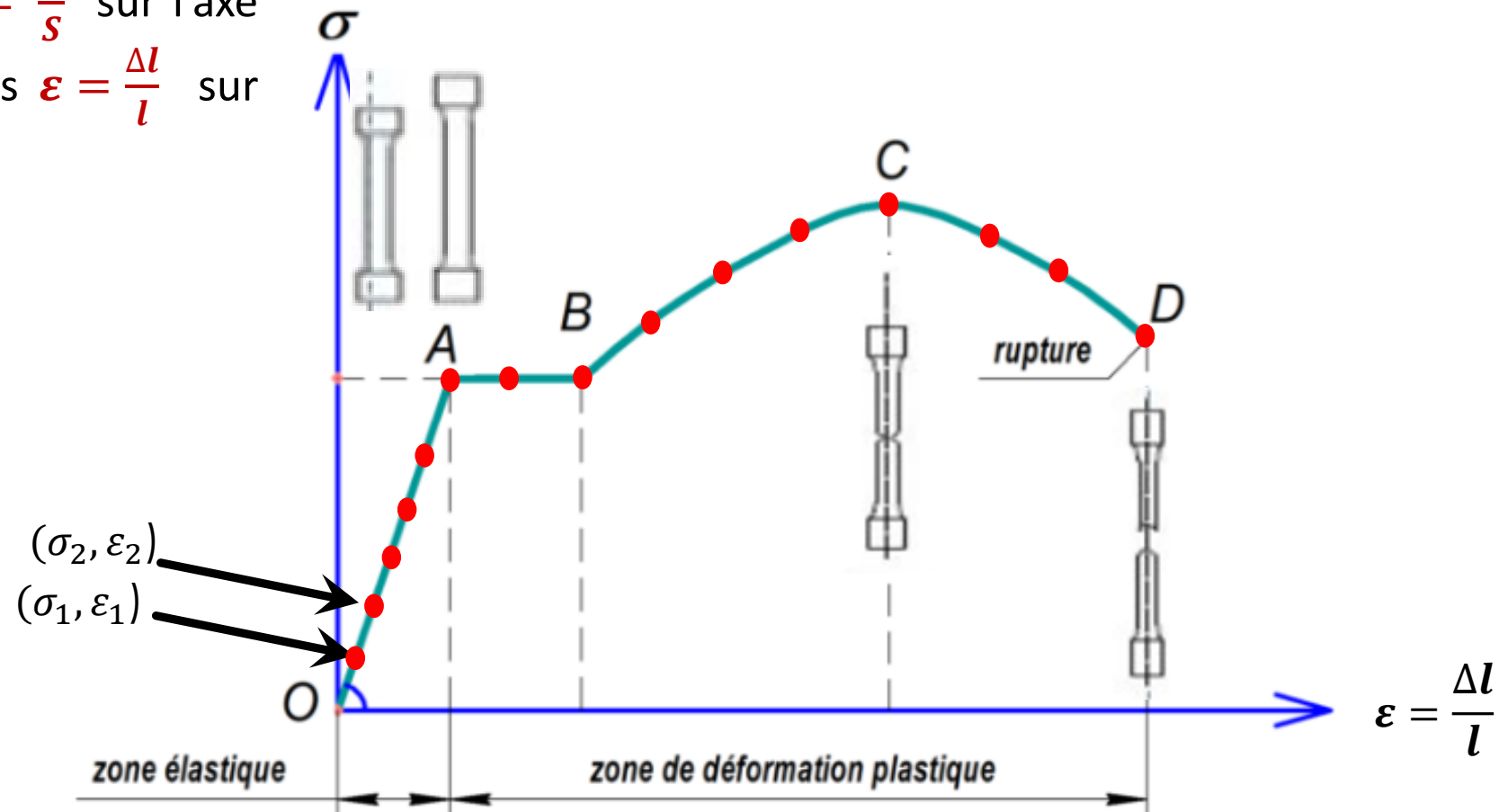
Barre d'acier (armatures pour béton armé)



Appareil de traction

Etapes des l'essai de traction :

- On applique une force normale de traction croissante sur l'éprouvette, et on enregistre à chaque fois la valeur de la force (**N**) et l'allongement (**Δl**) correspondant.
- On construit point par point la courbe de traction en représentant les contraintes $\sigma = \frac{N}{S}$ sur l'axe des ordonnées, et les déformations $\epsilon = \frac{\Delta l}{l}$ sur l'axe des abscisses.



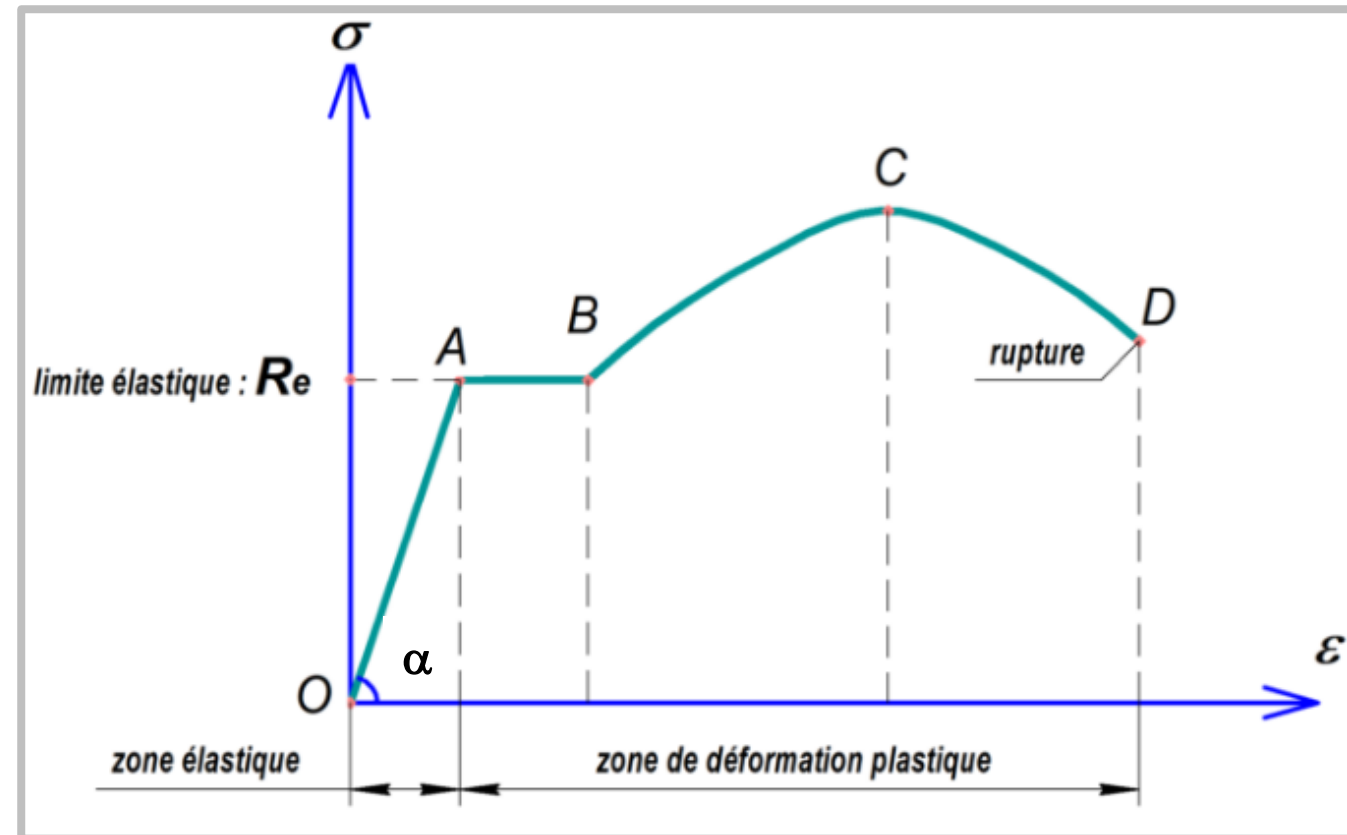
Courbe contrainte déformation d'un essai de traction sur barre d'acier

Interprétation de la courbe

- Dans la partie **OA**, on remarque qu'il y a proportionnalité entre les contraintes et les déformations. La courbe de traction est donc une droite. Ce domaine représente le **domaine des déformations élastiques**, car si on décharge (on supprime σ), le matériau reprend sa forme initiale sans aucune déformation résiduelle.
La pente de cette droite donne le **module de Young E**, et **Re** représente la limite élastique
- La partie **AB** représente un **palier de ductilité**. Dans cette partie, l'éprouvette s'allonge à effort de traction constant, mais il n'y a plus de réversibilité (le matériau ne peut plus reprendre sa forme initiale en cas de déchargement).

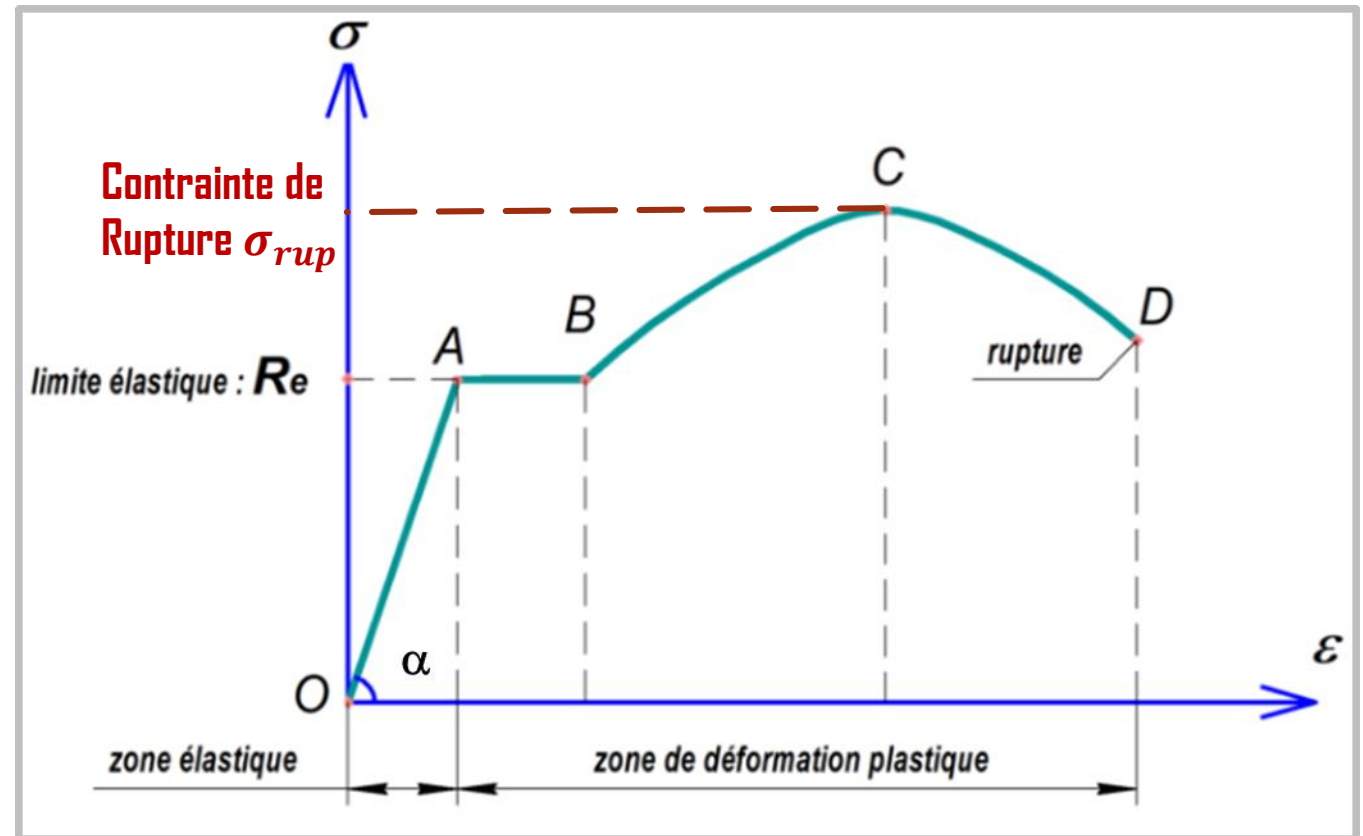
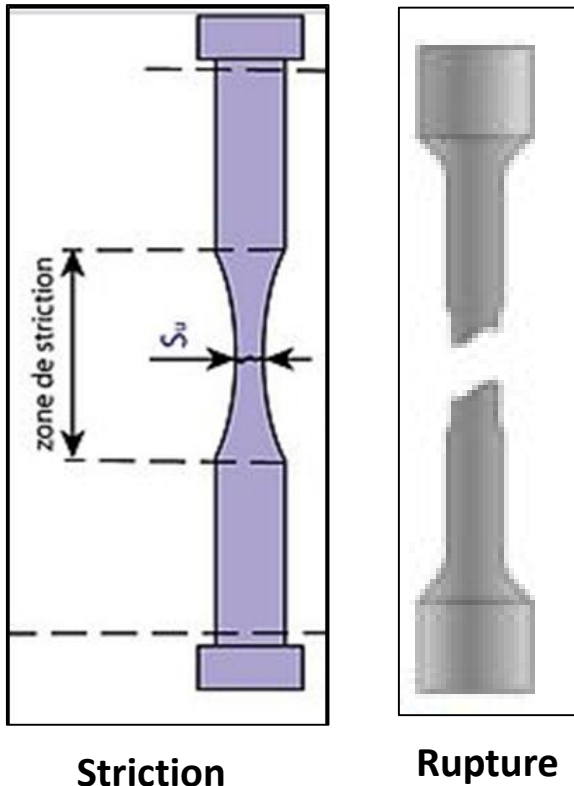
La **ductilité** est la capacité d'un matériau à s'allonger au-delà de sa limite élastique. Le phénomène contraire s'appelle **fragilité**.

L'acier utilisé dans la construction est un matériau **ductile**. Le fait qu'on n'a pas à craindre de rupture fragile, constitue une qualité fondamentale de ce matériau (La rupture se produit après un fort allongement, facilement décelable).



Interprétation de la courbe (suite)

- Dans la partie BC, le matériau continue à s'allonger sous l'effet de l'augmentation de la contrainte, mais il n'y a pas de proportionnalité entre les contraintes et la déformation. Le **point C** correspond à la **contrainte maximale**, ou **contrainte de rupture**.
- Dans le domaine CD: au-delà de la limite de rupture apparaît le phénomène de striction. L'allongement ne se répartit plus sur la longueur de l'éprouvette, mais se concentre au voisinage d'une section droite dont l'aire diminue rapidement jusqu'à la rupture.



2. 3. Equation de résistance :

Cette équation permet de :

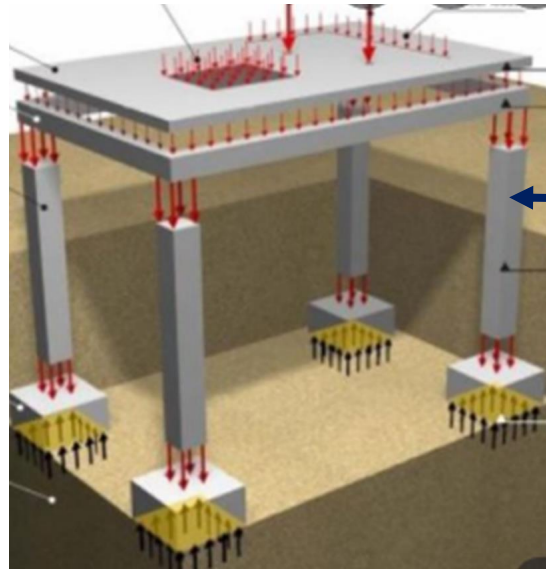
- Vérifier la résistance des éléments sous l'effet de la traction simple (ou compression simple)

- Faire le dimensionnement des éléments soumis à la traction simple (ou compression simple).

Equation de résistance :

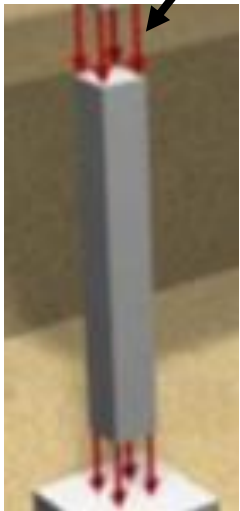
- Un matériau sollicité en traction simple est vérifié à la résistance, si à tout moment, la contrainte qui lui est appliquée **reste inférieure ou égale à sa contrainte admissible** à la traction simple, et qui représente une portion de la contrainte de rupture.

Pour des raisons de sécurité la contrainte appliquée doit rester inférieure à une valeur limite appelée contrainte admissible.



Poteau dans une structure ,
soumis à un effort de compression

Efforts appliqués
(contraintes appliquées)



Pour que ce poteau résiste : **La contrainte appliquée $\leq$ la contrainte admissible**

$$\sigma_{appliquée} \leq \sigma_{admissible}$$

$$\sigma \leq \bar{\sigma}$$

Etapes à suivre :

$$\sigma \leq \bar{\sigma}$$

σ : contrainte appliquée :

$$\sigma = \frac{N_{\text{appliqué}}}{S}$$

$N_{\text{appliqué}}$: effort normal que subit l'élément
[Newton]

S : Section droite de l'élément [m²]

$\bar{\sigma}$: contrainte admissible :

$$\bar{\sigma} = \frac{\sigma_{\text{rupture}}}{K}$$

σ_{rupture} : Contrainte de rupture, déterminée
au laboratoire [N/m²] = [Pa]

K : Coefficient de sécurité ; $K > 1$ (une donnée)

Les étapes à suivre :

$$\sigma \leq \bar{\sigma}$$

$$\frac{N}{S} \leq \frac{\sigma_{\text{rupture}}}{K}$$

$$N \cdot K \leq S \cdot \sigma_{\text{rupture}}$$

$$\Rightarrow S \geq \frac{N \cdot K}{\sigma_{\text{rupture}}}$$

Remarque Importante: L'équation de résistance s'applique aussi bien dans le cas de la **traction simple** que dans le cas de la **compression simple**

Rappel sur les Unités

Unités de Forces

- 1 daN (déca-Newton) = 10 Newton
- 1 MN (méga-Newton) = 10^6 Newton
- 1 kgf (kilogramme-force) = 9,81 N $\approx$ 10 N
- 1 kgf (kilogramme-force) = 1 daN
- 1 tf (Tonne force) = 10^3 kgf

Unités de contraintes

- 1 Pa (Pascal) = 1N/m^2
- 1 Bar = 10^5 Pa = 10^5N/m^2
- 1 Bar = $1\text{kgf/cm}^2 = 1\text{daN/cm}^2$
- 1 MPa = 10^6 Pa = 1N/mm^2
- 1 MPa = 10 Bars
- 1 GPa = 10^9 Pa

Exemple :

Un poteau en béton de section droite **carrée**, doit supporter un effort de **compression simple** $N' = 500 \text{ kN}$.

Dimensionner le poteau sachant que la contrainte de rupture est évaluée à $\sigma'_r = 250 \text{ daN/cm}^2$, et le coefficient de sécurité $K=4$.

SOLUTION :

Dimensionnement du poteau :

$$\sigma' = \frac{N'}{S} \leq \bar{\sigma}' \Rightarrow \frac{N'}{S} \leq \frac{\sigma'_r}{K} \Rightarrow S \geq \frac{N' \cdot K}{\sigma'_r}$$

$$S \geq \frac{500 \times 10^2 \text{ daN} \times 4}{250 \text{ daN/cm}^2} \Rightarrow S \geq 800 \text{ cm}^2$$

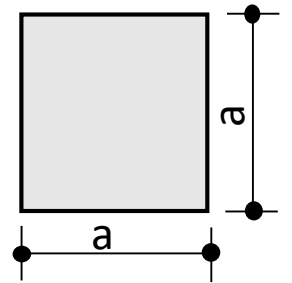
(1 kN = 100 daN;)

Section carrée : $S = a^2$

$$S \geq 800 \text{ cm}^2 \Rightarrow a^2 \geq 800 \text{ cm}^2$$

$$\Rightarrow a \geq 28,28 \text{ cm}$$

On choisit : $a = 30 \text{ cm}$



2. 3. Equation de déformation (Loi de Hooke) :

Calculer l'allongement absolu et l'allongement relatif dans le cas de la traction simple (raccourcissements absolu et relatif en cas de compression)

Cette équation permet de :

Dimensionner des éléments en fixant la valeur de la déformation ε

Equation de déformation (Loi de Hooke) :

- Dans le domaine des déformations élastiques, on peut écrire l'équation de la droite **OA** sous la forme:
 $y = tg\alpha . x$
 $\sigma = tg\alpha . \varepsilon$
- On remarque après des essais effectués sur un même matériau, que la **pente de la droite OA ne change pas beaucoup (pour un même matériau)**.
- Cette grandeur caractérise le comportement du matériau dans le domaine élastique, c'est la constante de proportionnalité entre les contraintes et les déformations.
- Cette propriété est appelée **Module de Young** ou **module d'élasticité** ou **module de déformation longitudinale** du matériau.

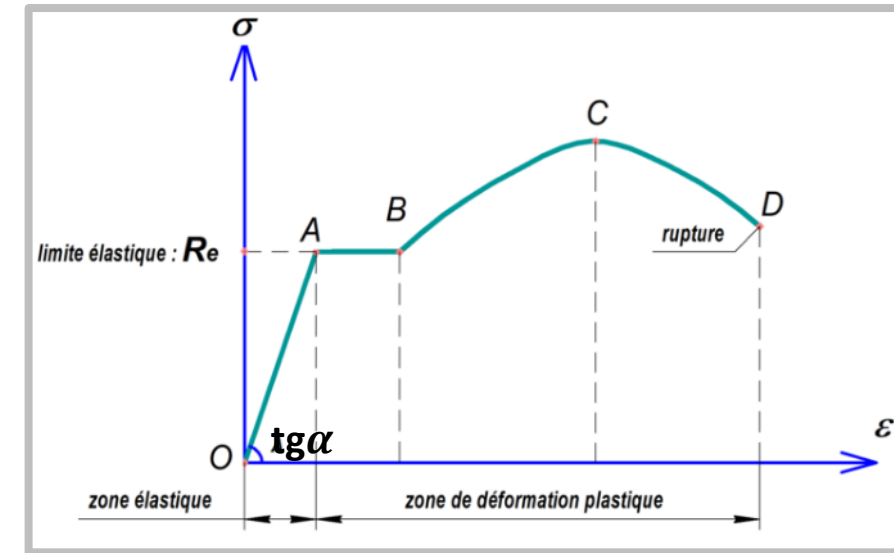
[Pa]

$$\sigma = E \times \varepsilon$$

[Pa]

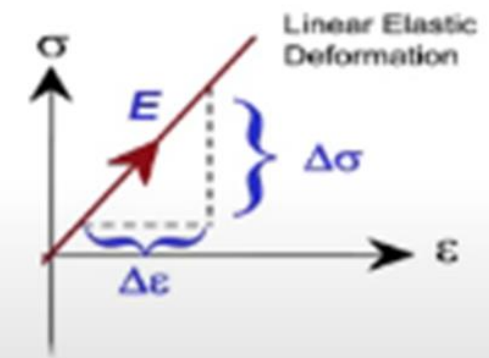
avec :

$$E = tg\alpha = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon}$$



• **Modulus of Elasticity, E**
(Young's modulus)

$$E = \sigma / \varepsilon = \Delta\sigma / \Delta\varepsilon$$



- Pour calculer les déformations des éléments soumis à la traction simple (ou à la compression simple) ; il suffit d'appliquer l'équation de déformation; également appelée « **LOI DE HOOKE** »

Etapes à suivre :

- $\sigma = E \cdot \varepsilon$

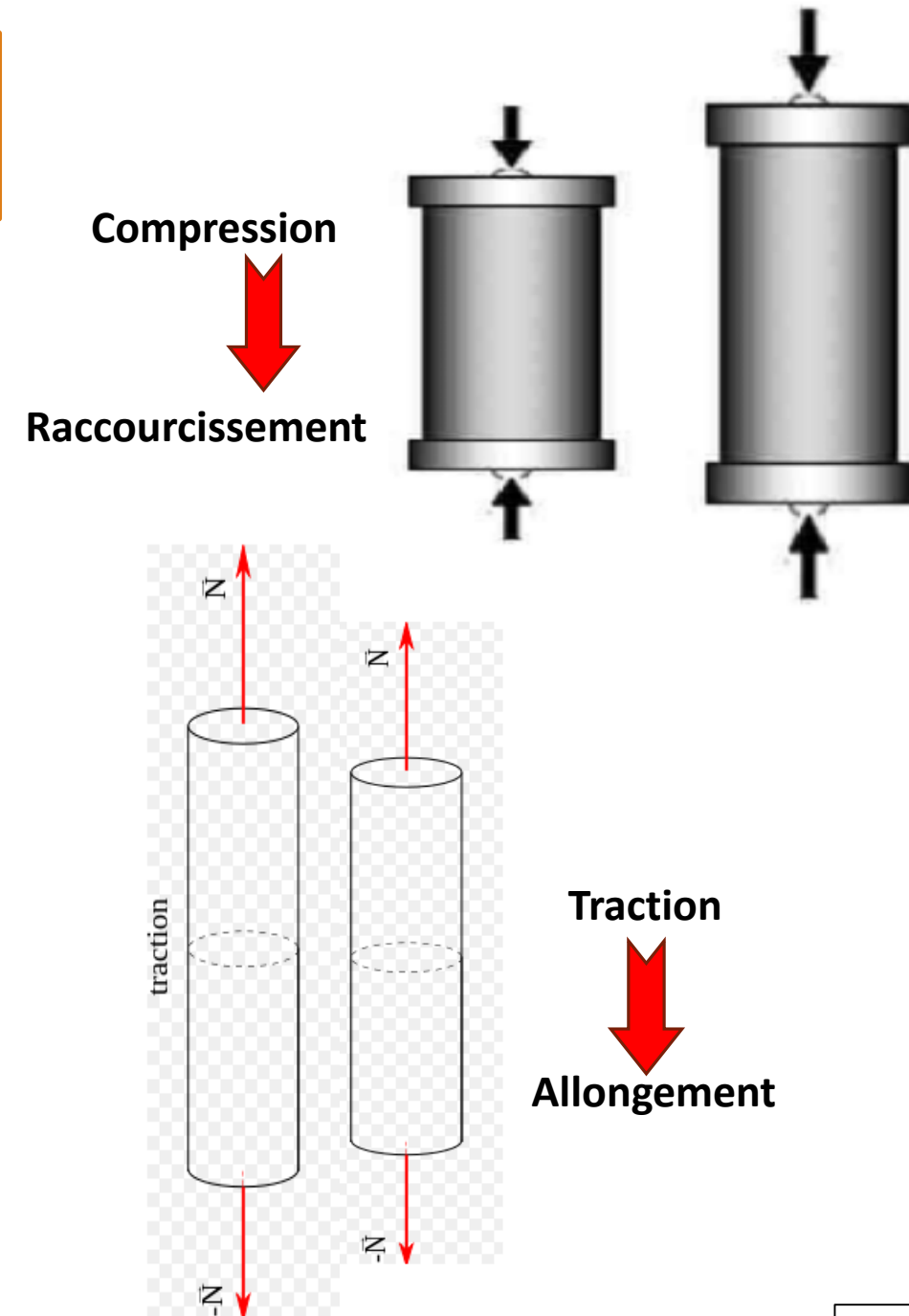
$$\frac{N}{S} = E \cdot \frac{\Delta l}{l}$$

L'allongement absolu (ou raccourcissement absolu) :

$$\Delta l = \frac{N \cdot l}{E \cdot S}$$

L'allongement relatif (ou raccourcissement relatif) :

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} [\%]$$



Dimensionnement des éléments en fixant la valeur de la déformation ε

- On fixe une valeur à ne pas dépasser pour la déformation ε , soit par exemple 0,1%

$$\varepsilon \leq 0,1\%$$

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} \leq 0,1\%$$

$$\varepsilon = \frac{N}{S \cdot E} \leq 0,1\% \quad \Rightarrow \quad N \leq S \cdot E \cdot 0,1\%$$

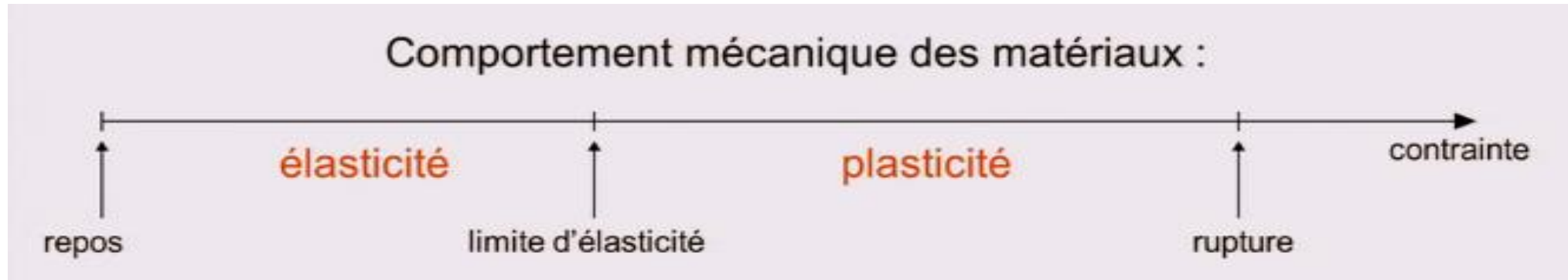
$$\Rightarrow \quad S \geq \frac{N}{E \cdot 0,1\%}$$

Remarque: La valeur 0,1% est juste un exemple

Remarque Importante: La loi de HOOKE s'applique aussi bien dans le cas de la **traction simple** que dans le cas de la **compression simple**

En résumé

En général, le comportement mécanique des matériaux passe par les étapes suivantes :
Le matériau est d'abord au repos, et quand la contrainte augmente, il passe par deux comportements :
d'abord un comportement dit **élastique**, puis à partir de **la limite d'élasticité**, un comportement **plastique**,
puis **la rupture**.



Le comportement élastique est caractérisé par le fait que quand on supprime la contrainte, l'échantillon reprend sa forme initiale (de départ).

Le comportement plastique est caractérisé par le fait que quand on supprime la contrainte, l'échantillon reste déformé de façon irréversible.

3. NOTIONS IMPORTANTES : Rigidité et Souplesse

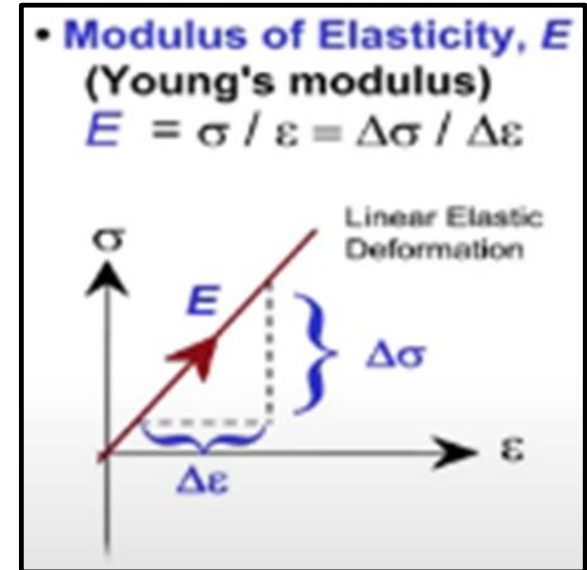
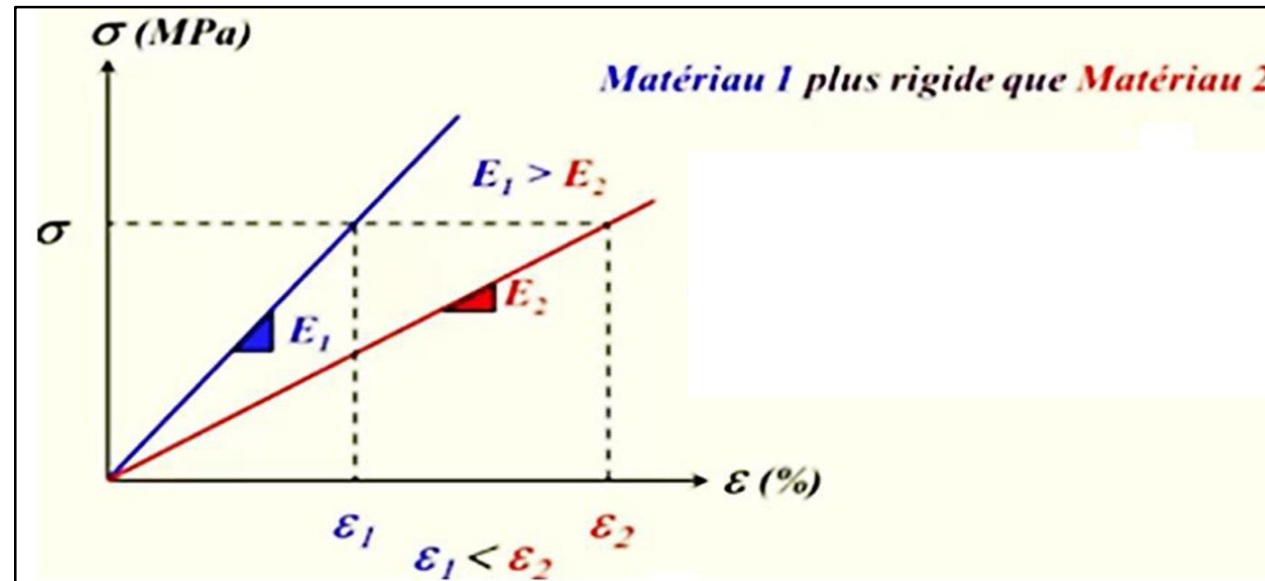
Dans le domaine des déformations élastiques (petites déformations)

Pour les petites déformations, le relation entre la contrainte et la déformation est **linéaire**

Loi de HOOKE : $\sigma = E \times \varepsilon$

Le module d'élasticité (module d'Young) caractérise **la rigidité** du matériau. Plus **la valeur de E est grande** (pente de la droite est importante), et plus le matériau sera **rigide**.

Et plus **la valeur de E est petite** (pente de la droite est faible), et plus le matériau sera **souple**.



Quelques valeurs du Module d'Young

Matériau qui a le module d'Young le plus important

Matériau	Module d'Young E [GPa]
Diamant	1000
Acier	200
Aluminium	62
Verre	70
Béton	20 à 40
Bois (sens parallèle aux fibres)	9 à 16
Polystyrène	2,8 à 3,4
Caoutchouc naturel	2,2 à 2,7

Rappel : 1 GPa = 10^9 Pa

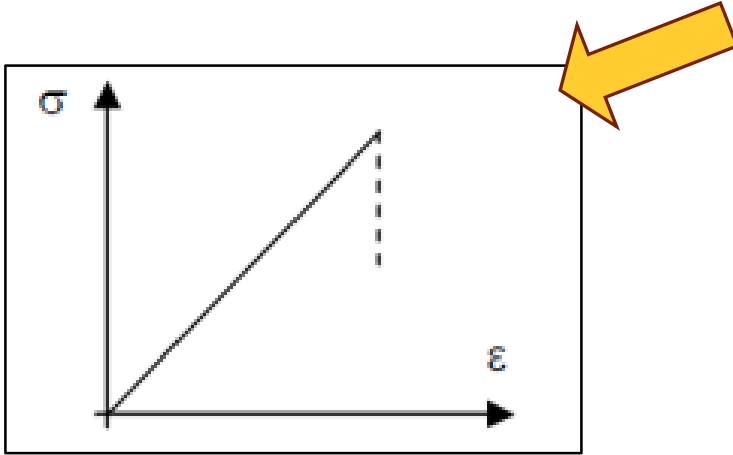
NOTIONS IMPORTANTES (suite) : La résistance

La **résistance** caractérise la **contrainte maximale** que peut supporter un matériau avant de se rompre (**Point C** sur la courbe de traction sur acier).

Plus la valeur de cette **contrainte maximale** est importante et **plus le matériau sera résistant**.

4. Comportements possibles que peut avoir un matériau sous l'effet de la **traction**

Sous l'effet de la **traction**, et à partir de l'allure de la courbe contraintes- déformations (σ , ϵ), trois comportements sont possibles pour un matériau

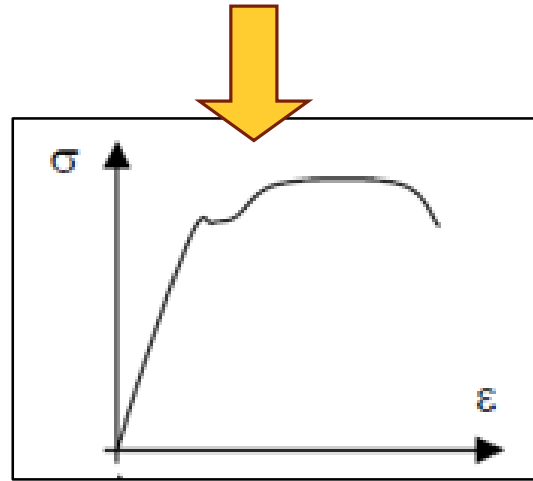


Comportement fragile :

Le matériau ne présente pas de comportement plastique. La rupture se produit dans le domaine élastique.

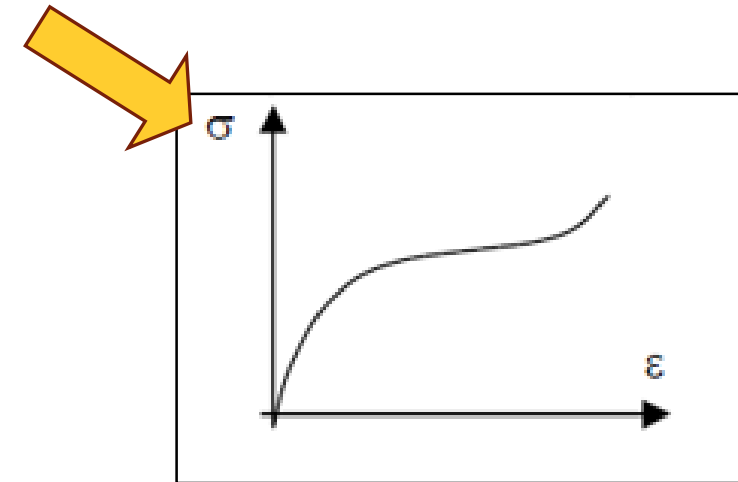
Exemples :

- Le verre
- Le béton
- La céramique
- La fonte



Comportement ductile :

Une déformation plastique permanente suit la déformation élastique. La majorité des **métaux** présentent ce type de comportement.



Comportement élastique non linéaire

La déformation élastique n'est pas proportionnelle à la contrainte appliquée. Ce type de comportement caractérise certains polymères (matières plastiques) et élastomères (caoutchouc synthétique) .

Course Recap Supplement

1. How to size the Cross-Section of an element subjected to Simple Compression (or Simple Tension)?

Whether for **simple compression** or **simple tension**, it is sufficient to apply the **strength equation**:

$$\sigma \leq \bar{\sigma}$$

$$\frac{N}{S} \leq \frac{\sigma_{rupture}}{K}$$

Where:

- σ : Applied stress (MPa, N/mm², etc.)
- N : Applied axial force (N, kN, etc.)
- S : Cross-sectional area (mm², cm², etc.)
- $\bar{\sigma}$: Allowable stress (MPa, N/mm², etc.)

❑ The **absolute shortening** (or **absolute elongation**) Δl :

$$\Delta l = \frac{N \cdot l}{E \cdot S}$$

❑ The **relative shortening** (or **relative elongation**) :

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} [\%] = \frac{N}{S \cdot E}$$

Where:

- l : Initial length of the element (mm, m, etc.)
- E : Modulus of elasticity (Young's modulus) of the material (MPa, N/mm², etc.)

Units Recap

Force Units:

- **Newton (N):** Base unit of force.
- **Deca Newton (daN):** $1 \text{ daN} = 10 \text{ N}$.
- **Mega Newton (MN):** $1 \text{ MN} = 10^6 \text{ N}$
- **Kilogram-force (kgf):** $1 \text{ kgf} = 9.81 \text{ N} \approx 10 \text{ N}$
- **Tonne-force (tf):** $1 \text{ tf} = 1000 \text{ kgf} \approx 10^4 \text{ N}$.

Stress Units:

- **Pascal (Pa):** $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.
- **Bar:** $1 \text{ Bar} = 10^5 \text{ Pa} = 1 \text{ kgf/cm}^2 = 1 \text{ daN/cm}^2$
- **Mega Pascal (MPa):** $1 \text{ MPa} = 10^6 \text{ Pa} = 10 \text{ Bars} = 1 \text{ N/mm}^2$

Note:

In numerical applications, it is preferable to retain the units of $\sigma_{rupture}$ and E as given in the exercise, and convert other parameters accordingly. This avoids conversion errors and ensures consistency in calculations.

Key Technical Terms

- **Dimensionner:** Size/Design
- **Section droite:** Cross-section
- **Compression simple:** Simple compression
- **Traction simple:** Simple tension
- **Raccourcissement absolu:** Absolute shortening
- **Allongement absolu:** Absolute elongation
- **Raccourcissement relatif:** Relative shortening
- **Allongement relatif:** Relative elongation
- **Contrainte admissible:** Allowable stress
- **Module d'élasticité:** Modulus of elasticity (Young's modulus)



Rupture de piles de pont par cisaillement lors du séisme de Northridge, 1994



Hélas, les matériaux ont des limitesils ne peuvent pas résister au-delà de ces limites



Rupture en flexion des piles de pont de la Hanshin
expressway (KOBÉ 1995)



